Solución de la pregunta 27

GEOMETRÍA · VOLUMEN Y ÁREA DEL PARALELEPÍPEDO

Las aristas de un paralelepípedo miden a, $2a$ y $3a$, y su volumen es $48\ \text{cm}^3$. ¿Cuál es su área total?

A) $44\ \text{cm}^2$

B) $88\ \text{cm}^2$

C) $48\ \text{cm}^2$

D) $22\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Arista

$a \cdot 2a \cdot 3a = 6a^3 = 48 \Rightarrow a = 2$.

2 Dimensiones

2, 4 y 6 cm.

3 Área

$2(8 + 12 + 24) = 88\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida multiplicar por 2.

C) Supone que el área es igual al volumen.

D) Usa a = 1.

Idea clave. Plantea el volumen en función de a y despeja.